

Práctica 1-5: SO Android vs SO iOS

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles
2º DAM
Valentín Urdillo Fernández

Capas del sistema operativo Android

Android es un sistema operativo basado en Linux que organiza sus componentes en capas para proporcionar modularidad, seguridad y un entorno flexible para los desarrolladores. Estas capas trabajan juntas para gestionar desde la interacción del usuario hasta la comunicación directa con el hardware.

1. Capa de Aplicaciones: Aquí se encuentran las aplicaciones con las que el usuario interactúa directamente. Incluye apps nativas como Teléfono, Contactos, Cámara, Navegador, así como las aplicaciones de terceros instaladas desde Google Play Store.
2. Framework de Aplicaciones: Ofrece un conjunto de servicios y APIs que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones. Incluye el gestor de actividades, sistema de notificaciones, servicios de ubicación, vistas y manejo de recursos.
3. Bibliotecas y Android Runtime (ART): En esta capa se encuentran librerías como SQLite, WebKit, OpenGL ES, y ART (Android Runtime), donde se ejecutan las aplicaciones Java/Kotlin.
4. Kernel de Linux: Es la base del sistema Android. Controla memoria, procesos, seguridad y controladores de hardware.

Capas del sistema operativo iOS

iOS, desarrollado por Apple, utiliza un diseño en capas para organizar sus componentes. Esta estructura modular facilita estabilidad, seguridad y rendimiento en dispositivos como iPhone y iPad.

1. Capa Cocoa Touch: Es la capa superior, donde están los frameworks de interfaz gráfica, multitouch, notificaciones y multitarea.
2. Capa Media: Maneja gráficos, sonido y vídeo con tecnologías como Core Graphics, Core Animation, AVFoundation y Metal.
3. Capa Core Services: Contiene servicios básicos como Core Location, Networking, multitarea y SQLite.
4. Capa Core OS: Basada en el kernel Darwin (UNIX). Gestiona hardware, seguridad, sistema de archivos, redes y controladores.